面向具身智能的空间听觉与语言交互：从声场表征到跨设备泛化

胡诗超

苏州大学听觉及语言智能研究中心
Center of Auditory and Language Intelligence , CaLi

2026年11月8日

汇报纲要

01 个人简介

02 研究背景

03 研究方法

04 总结展望

个人经历

教育经历

2009.09-2013.06　**本科**：北京邮电大学，通信工程

2014.04-2019.03　**硕博**：Tohoku University（日本东北大学），声学信息处理

双耳空间声学仿真，导师： Prof. Yôiti Suzuki

工作经历

2026.08- 至今，　**苏州大学**， 副教授 ---具身空间听觉、智能声学

2022.05-2026.06，　**华为**， 主任工程师 --- 座舱空间音频渲染；终端智能语音

2019.04-2022.05，　**腾讯音乐**， 高级研发工程师 --- 音乐信息检索；音乐增强、理解表征

2017.07-2017.11，　Facebook (西雅图)， Research Intern --- 双耳空间声学仿真

2016.04-2017.06，　**理音株式会社（东京）**， 算法工程师 --- 双耳助听器降噪

汇报纲要

01 个人简介

02 研究背景

03 研究方法

04 总结展望

听觉空间智能: FOA for spatial audio understanding

2024—2026 年 大模型空间音频理解相关工作：空间音频输入→ LLM → 任务(SpatialQA, 导航等)

空间输入	相关工作	主要任务
双耳/立体声 **2 通道**	**BAT** (ICML 2024) **DSpAST** (2025)、**OWL** (arXiv 2025 / ICLR 2026) **Spatial AQA** (arXiv 2026.02)、**SceneBind**(arXiv 2026.07) **MiDashengLM-Spatial**(arXiv 2026.10) **SAVU-BENCH**(arXiv 2026.10)	• 空间问答与运动推理 • 语义空间对齐与跨模态检索 • 通用音频理解与空间感知
FOA **4 通道**	**Tang et al.** (Interspeech 2024) **Sci-Phi** (2025)、**SPUR** (2025) **Spatial-Omni** (arXiv 2026.06)、**OmniEcho** (arXiv 2026.09) **Qwen3.8-Omni** / Spatial AuT (arXiv 2026.09) **SonicWorld**(arXiv 2026.10); **SCIPHI-Chat**(arXiv 2026.11)	• 声场描述与动态空间问答 • 视听理解与声音导航 • 跨模态语义对齐
设备原始阵列 **多通道与坐标**	**SAVVY** (NIPS 2025，7 通道Aria眼镜阵列) **PhaseCoder** (ICML 2026，训练覆盖 3–8 麦克风)	• 动态视听空间推理 • 空间表征与定向语音转写

相关竞赛

RoboHEARD 2027
机器人视听语音识别
6 麦克风 + 视频

EAR-1 2027
给定导航下的语音感知
固定 / 移动单通道

RMS-AQA 2027
真实环境空间问答
四通道 **FOA**

DCASE 2025 T3
立体声视听定位检测
2 通道 + 视频

DCASE 2024/2026 T3
FOA 4 通道语义声学

空间声场统一表征



森海塞尔
AMBEO VR



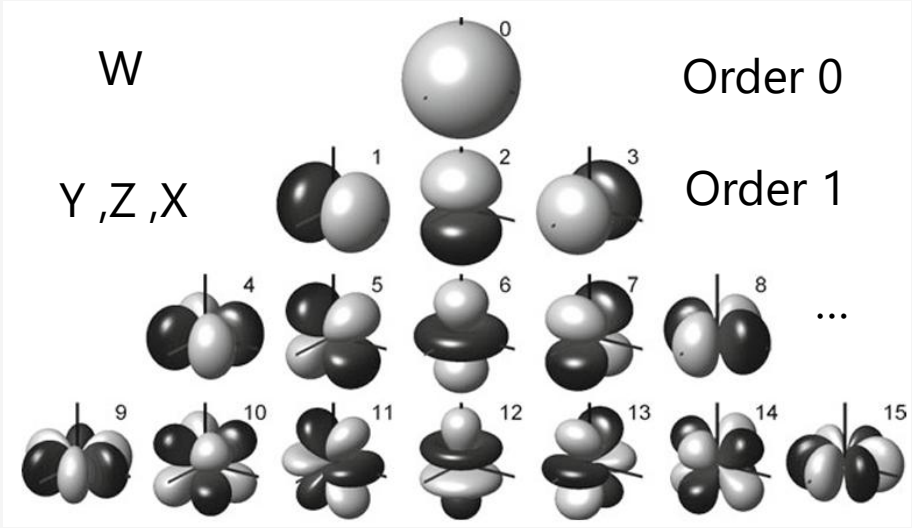
RODE
NT-SF1



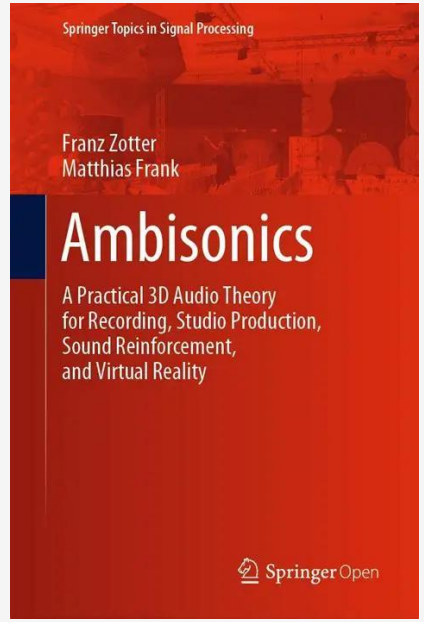
Em32
eigenmike

FOA
(First Order Ambisonics)

HOA
(Higher Order Ambisonics)



Zotter & Frank, Ambisonics, 2019, Fig. 4.12



- 以FOA为例，可作为面向具声听觉的一种阵列无关的通用声场表征方式

汇报纲要

01 个人简介

02 研究背景

03 研究方法

04 总结展望

Ambisonics encoding： 理想球状麦克风阵列

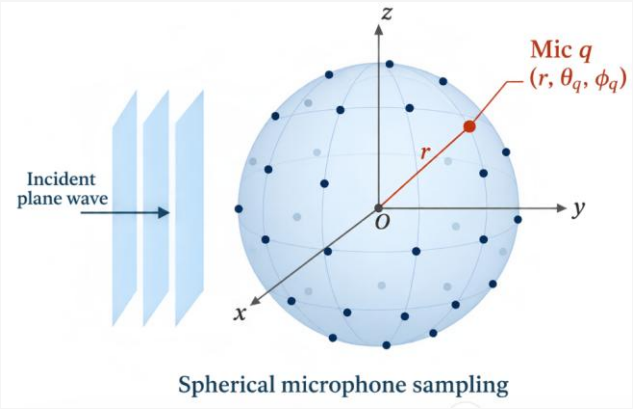
球阵声压

基于Bessel方程,
径向声学系数

声场球谐系数

麦阵下球
谐函数

$$p(r,\theta_q,\phi_q,f)=\sum_{n=0}^{N}\sum_{m=-n}^{n} b_n\left(\frac{2\pi fr}{c}\right) a_{nm}(f)\, Y_n^m(\theta_q,\phi_q), \quad q=1,\ldots,Q$$



矩阵形式下： $\mathbf{p}_{\text{mic}} \approx \mathbf{YBa},$

Ambisonics Encoding: $\hat{\mathbf{a}} = (\mathbf{YB})^{+}\mathbf{p}_{\text{mic}}$

$$\underbrace{\hat{\mathbf{a}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{Y}^{+}\mathbf{p}_{\text{mic}}}_{\text{一般采样}} \xrightarrow{\text{均匀采样且满足离散正交性}} \underbrace{\hat{\mathbf{a}} = \mathbf{B}^{-1}\frac{4\pi}{Q}\mathbf{Y}^{H}\mathbf{p}_{\text{mic}}}_{\text{球谐投影+径向补偿}}$$

1， Abhayapala and Ward. “Theory and design of high order soundfield ...”ICASSP2002
2， Rafaely, “Fundamentals of Spherical Array Processing”, 2019

任意麦克风阵列的 Ambisonics 编码：经典最小二乘方法

在每个频率f，采样 D 个入射方向；阵列包含 M个麦克风，输出 $K=(N+1)^2$ 个 N 阶 Ambisonics 通道

参考：Politis & Gamper (2017)

$$\underbrace{\mathbf{H}(f)}_{M\times D:\text{阵列响应}} \xrightarrow{\mathbf{E}(f)} \underbrace{\mathbf{Y}_{\text{dir}}}_{K\times D:\text{目标球谐响应}}$$

$$E(f)H(f) \approx Y_{dir} \longrightarrow [Y_n^m{}_{\Omega\ d}]$$

经典LS: 将mic阵列信号变成ambisonic信号

以ACN/SN3D 的 FOA(W/Y/Z/X)为例：

$$\mathbf{y}(\Omega_d) = \begin{bmatrix} 1 \\ \cos\varepsilon_d \sin\varphi_d \\ \sin\varepsilon_d \\ \cos\varepsilon_d \cos\varphi_d \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{E}_{\text{LS}}(f) = \mathbf{Y}_{\text{dir}}\mathbf{H}^H(f)\left[\mathbf{H}(f)\mathbf{H}^H(f) + \lambda\mathbf{I}\right]^{-1}$$

$$\underbrace{\hat{\mathbf{a}}(f,t) = \mathbf{E}_{\text{LS}}(f)\mathbf{p}_{\text{mic}}(f,t)}$$

经典最小二乘LS AmbiEnc:

- 适用性： ATF 可通过解析模型、数值仿真或实测获得，支持不同阵列形态。
- 局限性： 空间采样不足或通道响应高度相关时，求解可能ill-condition。正则化约束难以灵活控制。

能否结合数据驱动学习，提高不同阵列和麦克风数量下的编码性能?

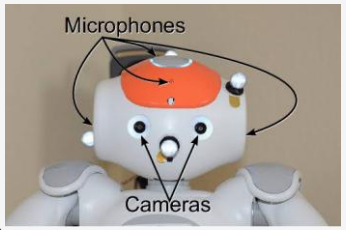
Ambisonics 编码：神经网络与生成式方法

相关工作	编码 / 重建方式	阵列信息的使用方式	泛化能力与局限
McCormack et al., TASLP 2022	参数化分析重建（非神经网络）	阵列模型估计空间及环境参数	性能依赖场景模型与参数估计
Heikkinen et al., ICASSP 2024	U-Net 神经编码	特定阵列	验证规则 / 不规则四麦阵列, 未验证跨阵列泛化
Qiao et al., ICASSP 2025	两阶段神经编码	特定阵列	面向圆阵，非通用可变通道模型
Gen-A, ICASSP 2025	前馈式神经编码	麦克风坐标作为网络条件	支持未见布局，固定麦克风数
Beyond Omni., ICASSP 2026	自适应神经矩阵编码	方向相关 ATF 与音频交叉注意力	描述指向性 / 设备散射，固定麦克风数
Deppisch et al., 2026	线性编码 + 神经残差	ATF构建训练数据及线性编码	特定眼镜阵列验证，非通用可变
Flow-HOA, 2026	神经网络离线优化 FIR; 在线固定线性编码	实测阵列响应用于初始化及训练	固定四麦阵列验证；跨阵列、可变通道泛化未验证
DiffM2A, 2026	条件扩散重建(生成式)	几何与边界模型构造模态投影; 投影特征与音频作为扩散条件	支持不同布局，单个网络的麦克风数固定 需迭代采样
ADEPS, 2026	扩散后验采样（生成式）	阵列相关观测算子约束推理 生成先验本身与阵列无关	支持不同阵列与麦克风数量 需要已知阵列模型，需迭代采样。

推荐参考：Prof. Boaz Rafaely, “Ambisonics Signal Processing: From Spherical Array Theory to Machine Learning Challenge.” IWAENC 2026 Keynote, Italy, Sept. 2026, 链接

跨设备统一声场表征







异构麦克风阵列

设备差异

- 阵列布局差异
- Mic通道数差异
- Mic指向性
- 机体散射与遮挡

面向跨设备泛化

- 统一声场表征，减少下游模型对阵列配置的依赖

下游应用方向

统一声场表征 → 空间特征编码 → 多模态 LLM 空间理解与推理

异构麦阵 → ? → 统一空间表征

融合阵列特征描述

面向异构麦阵的通用建模: 阵列描述方法

无显式阵列描述

区别 分离、增强任务不显式输入阵列描述
通过通道聚合、padding等适应前端通道数

局限 可变通道处理不等于空间标定
对于空间理解任务可能受限

相关工作	任务
TAC / FaSNet-TAC (2020)	分离
Zhang & Li (2021)	增强
VarArray (2022)	分离
Taherian et al. (2022)	个性化增强
Cleanformer (2022)	增强 / ASR
DeFTAN-AA (2024)	增强
UniArray (2025)	分离
FlexIO (2026)	分离 / 增强
F. Wu et al.(ncmmsc2026)	分离

麦阵显示几何坐标

区别 **mic坐标输入或几何相关特征**
包括由布局计算理论相位差

局限 坐标不足以完整描述指向性
及机体散射、遮挡的声学影响

相关工作	任务
Kowalk et al. (2022)	DOA
Neural-SRP (Asilomar 2023)	声源定位
ReZero (2024)	区域提取
Galatea (2024)	定位 / 分离
GI-DOAEnet (2025)	DOA
Gen-A (2025)	声场编码
Geo-DConv (2026)	增强
PhaseCoder (2026)	定位/理解 / 转写
S. Xu et al. (2026)	区域提取

Array Transfer Funcion, ATF

区别 **ATF 描述方向相关幅相响应**
可纳入指向性及机体声学影响

局限 依赖测量 / 仿真及标定精度
可变通道数仍需架构支持

相关工作	任务
Politis & Gamper (2017)	声场编码
Beyond Omnidirectional (2026)	声场编码
Hu et al., SI / SD (2026)	声场编码
GAMF (2026)	DOA

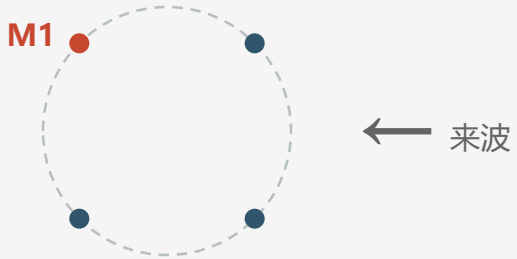
本团队工作:
可变通道建模与 ATF 条件化

- 共享逐麦处理与掩码注意力：支持可变麦克风数量
- ATF 条件化：作为阵列描述提供方向相关声学响应

示例：相同麦阵坐标，不同机体响应

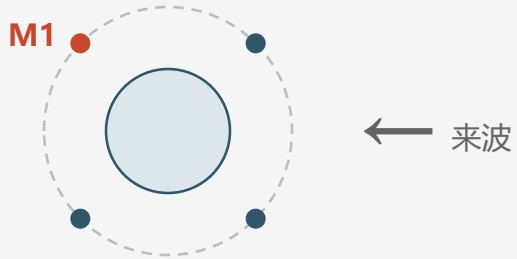
麦克风位置保持不变，只改变内部机体。ATF 同时反映几何与机体声学影响

无遮挡



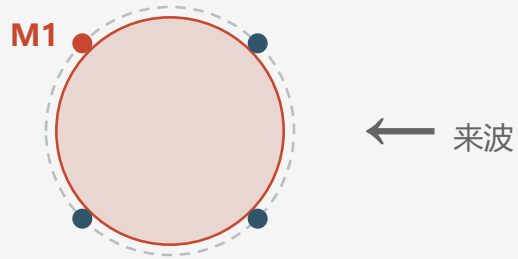
理想全向麦克风，自由场

小机体



刚性球半径 3 cm

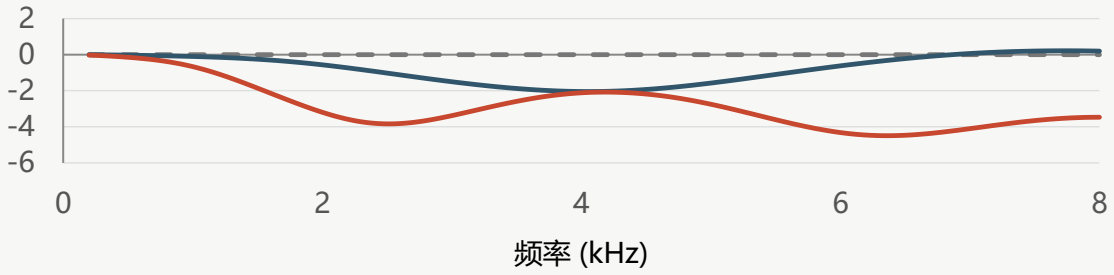
大机体



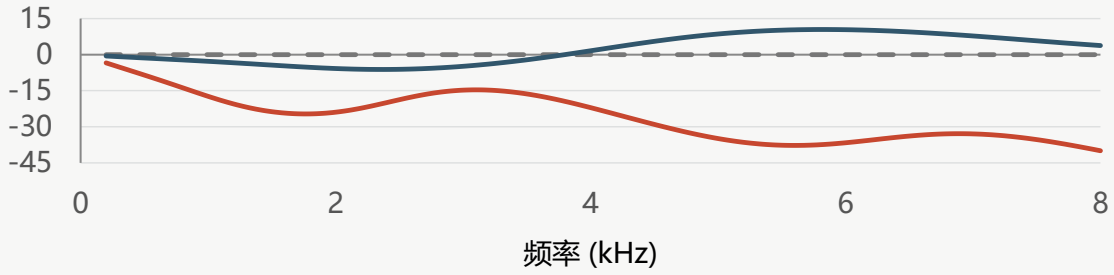
刚性球半径 5.5 cm

同一 M1 的解析响应：麦克风距中心 6 cm，位于来波方向的 135° 处

幅度响应（dB）



附加相位（°，相对无遮挡）



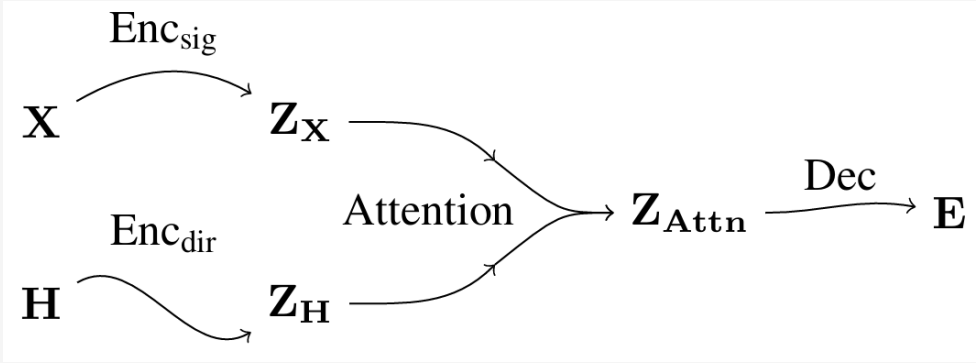
坐标相同，幅度与相位仍会改变。ATF 可描述坐标之外的设备响应： 机体遮挡、反射散射、指向性等

刚性球解析示例，非实测。单位平面波、理想全向点传感器、无房间反射。曲线颜色对应上方三种条件

Beyond Omnidirectional：融合ATF的Neural Ambi Enc

4通道麦阵信号

仿真ATF

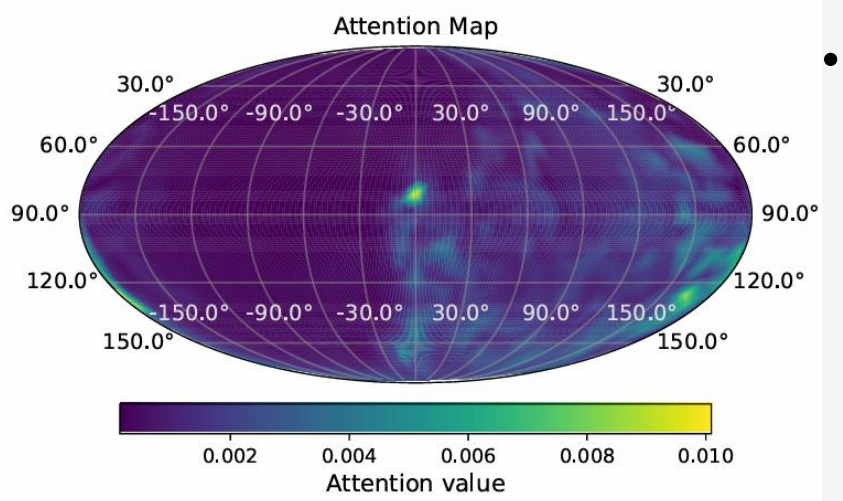


FOA Enc. Matrix

- 验证融合ATF的FOA编码优于mic坐标的阵列描述。
  - 对比Gen-A, Static(LS)
- 麦阵信号编码与ATF编码，使用cross attention融合

Table 1. Performance comparison across different methods and datasets

Dataset	Method	Metrics				
		SI-SDR↑	Coh↑	MS_{Err}↓	Bin ILD_{Err}↓	Bin Coh_{Err}↓
Mobile phone	Param. (oracle)	-0.11	**0.42**	**6.95**	**3.40**	**0.32**
	Static	0.13	0.17	13.87	4.55	0.37
	Proposed	**1.27**	0.20	9.67	4.41	0.36
Free Field	Param. (oracle)	2.74	**0.50**	**7.44**	**3.51**	**0.34**
	Static	4.97	0.20	14.58	4.87	0.38
	Gen-A	4.66	0.20	11.32	4.63	0.38
	Proposed	**5.70**	0.20	10.23	4.85	0.40



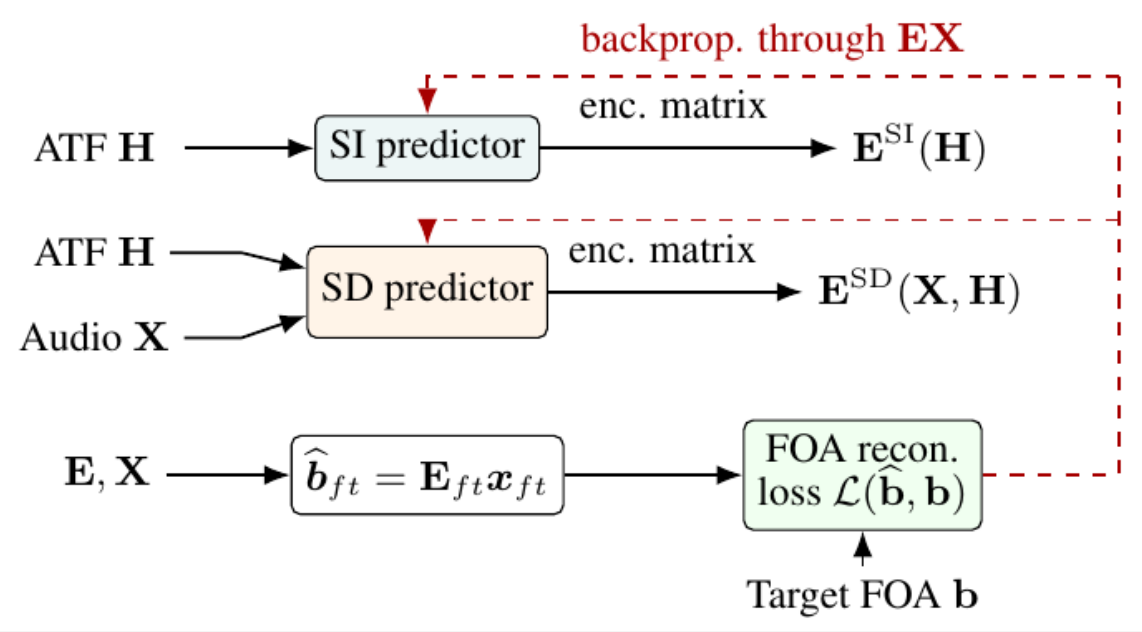
- **讨论：**
  - 泛化性验证：训练及测评均基于1~2个声源。未有更多数量验证。
  - 信号编码将通道数固定，无法泛化到不同mic通道数阵列

M. Heikkinen, A. Politis, K. Drossos, and T. Virtanen, “Beyond omnidirectional: Neural Ambisonics encoding for arbitrary microphone directivity patterns using cross-attention,” ICASSP 2026

Design Considerations for Neural Ambisonics Encoding

- 高泛化性
  - 面向未见声源类型、数量及声学场景；
  - 探索 SI 编码的线性叠加特性
- 低延时、低算力
  - 例如Signal independent方式，在线应用与LS无异
- 通用性
  - 统一模型支持不同mic数量、布局

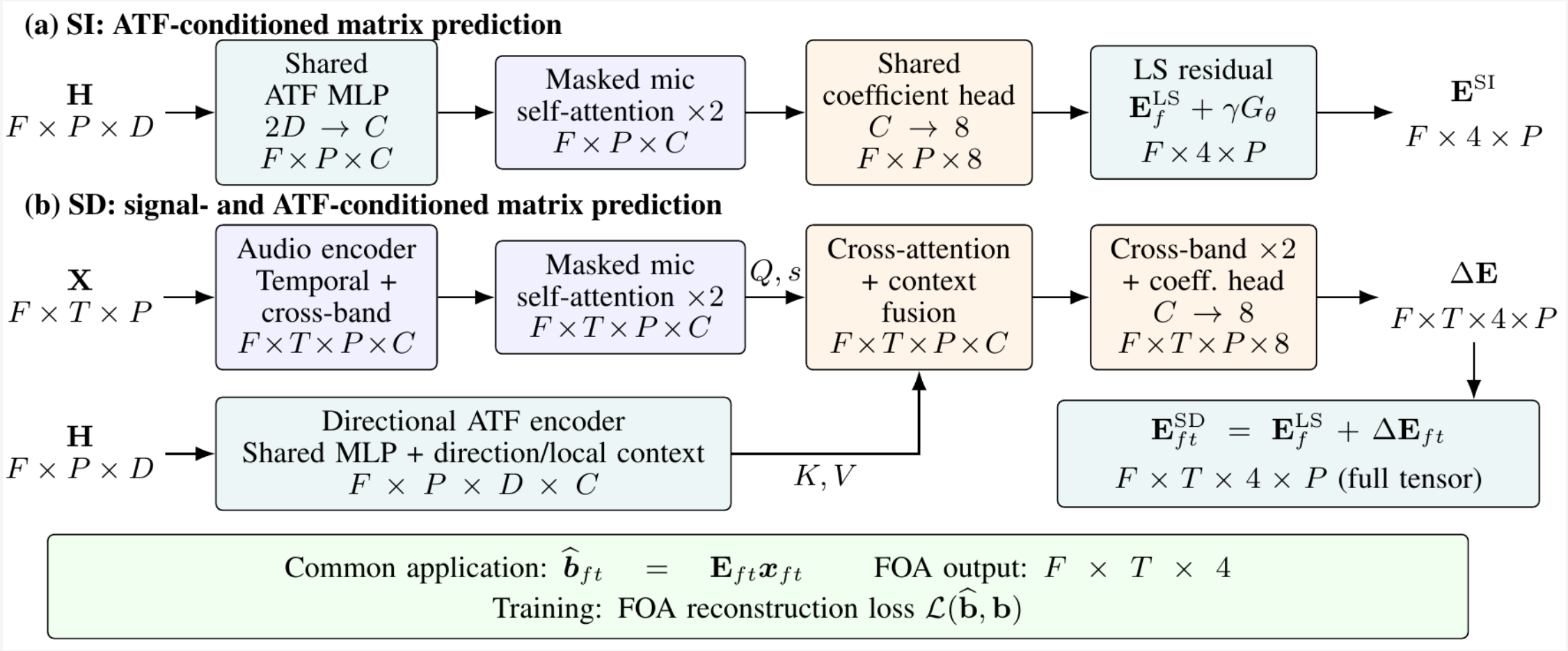
ATF-Conditioned Neural Ambisonic Matrix Encoding: SI and SD Approach



- 使用ATF作为阵列描述， 分别基于SI和SD方式验证
  - SI方式：
    - 输入 ATF H，训练时信号参与作loss计算
  - SD方式：
    - 输入ATF和麦阵信号
- 通过共享逐麦克风处理与掩码自注意力建模通道间关系
  - 支持可变麦克风数量，并逐麦克风预测编码系数
- 泛化性验证：
  - 未见mic数量、未见声源数量
  - 跨域验证(speech, audio, noise)

1, Shichao Hu, Chunyang Xu, and Mengyao Zhu. “ATF-Conditioned Neural Ambisonic Matrix Encoding for Arbitrary Microphone Arrays with Variable Microphone Count”, NCMMSC 2026.
2, Shichao Hu, Zhiheng Jin, Chunyang Xu, and Mengyao Zhu. “Signal-Independent and Signal-Dependent Neural Ambisonic Matrix Encoding for Arbitrary Arrays with Variable Microphone Counts”, arXiv preprint arXiv:2609.37691 (2026).

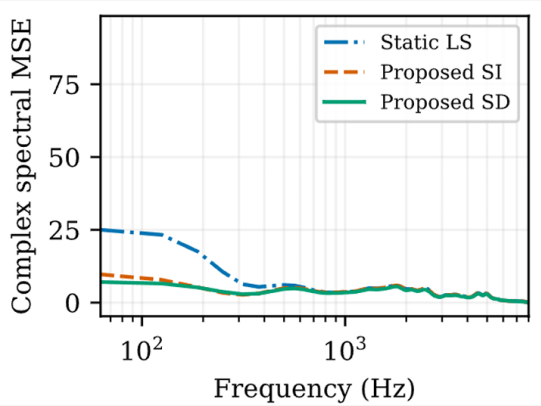
ATF-Conditioned Neural Ambisonic Matrix Encoding: SI and SD Approach



ATF-Conditioned Neural Ambisonics Matrix Encoding: SI and SD Approach

Table 1. LibriSpeech results averaged equally over the counts in each set. P tests use $K = 1, 2$; K tests pool $P = 4, 6$. SI-SDR and ILD error are in dB; best means are bold.

Method	SI-SDR↑	MSE↓	Coh.↑	Bin. ILD_{Err}↓	Bin. IC_{Err}↓
$P_{\text{seen}} = \{4, 6\}$					
Static LS	6.961	3.864	0.377	2.440	0.1296
Proposed SI	8.060	3.309	0.381	2.358	0.1266
Proposed SD	**8.436**	**3.125**	**0.391**	**2.263**	**0.1243**
$P_{\text{unseen}} = \{5, 7\}$					
Static LS	8.012	3.252	0.398	2.279	0.1211
Proposed SI	9.351	2.622	0.402	2.161	0.1180
Proposed SD	**9.759**	**2.445**	**0.414**	**2.042**	**0.1148**
$K_{\text{seen}} = \{1, 2\}$					
Static LS	6.961	3.864	0.377	2.440	0.1296
Proposed SI	8.060	3.309	0.381	2.358	0.1266
Proposed SD	**8.436**	**3.125**	**0.391**	**2.263**	**0.1243**
$K_{\text{unseen}} = \{5, 7\}$					
Static LS	6.513	3.952	0.340	2.398	0.1327
Proposed SI	7.505	3.392	0.343	2.340	0.1300
Proposed SD	**7.769**	**3.242**	**0.350**	**2.256**	**0.1285**



- 实验训练：
  - 声源: 1或2 声源数, LibriSpeech, RT60: 0.1~0.5s
  - 麦阵形态：4,6,8麦克风数，Free Field / 刚体球
- 仿真验证：
  - Mic数量泛化: seen{4,6}; unseen{5,7}
  - 声源数量泛化: seen{1,2}; unseen{5,7}

结论：

- 测试条件中SD优于SI，且均优于经典LS编码方式
- 未见数量mic和未见数量声源，SD和SI均有较好泛化性
- 高频看收益有限，与Deppisch et al., 2026结论类似

ATF-Conditioned Neural Ambisonics Matrix Encoding: 声源跨域泛化

Table 2. Cross-source-domain evaluation with $P = 4, 6$ and $K = 5, 7$, averaged equally over the four combinations.

Method	SI-SDR↑	MSE↓	Coh.↑	Bin. ILD_{Err}↓	Bin. IC_{Err}↓
Libri. (seen)					
Static LS	6.513	3.952	0.340	2.398	0.1327
Proposed SI	7.505	3.392	0.343	2.340	0.1300
Proposed SD	**7.769**	**3.242**	**0.350**	**2.256**	**0.1285**
ESC-50 (unseen)					
Static LS	2.791	6.789	0.343	2.404	0.1336
Proposed SI	3.163	6.533	0.346	2.349	0.1309
Proposed SD	**3.737**	**6.007**	**0.355**	**2.248**	**0.1294**
White noise (unseen)					
Static LS	-4.268	12.616	0.317	2.158	0.1343
Proposed SI	-4.161	12.530	0.319	2.123	0.1324
Proposed SD	**-4.028**	**12.382**	**0.325**	**2.031**	**0.1320**

实验训练：

- 声源: 1或2 声源数, LibriSpeech, RT60: 0.1~0.5s
- 麦阵形态：4,6,8麦克风数，Free Field / 刚体球

声源种类跨域验证：

- Source Type:
  - Librispeech (speech, seen)
  - ESC-50 (环境声，unseen)
  - White noise(unseen)
- 测试采用mic数P{4,6}、声源数K{5,7}, 四种组合结果平均

在未见声源域上，SI 和 SD 均保持相对 LS 的性能优势，SD 整体表现更优；

FOA编码：总结及讨论

总结：

- FOA 提供与具体麦克风阵列布局无关的声场表示，可作为空间音频理解的统一输入。

- 提出使用ATF作为条件的SI（信号无关）和SD（信号相关）的神经网络FOA编码矩阵框架
  - 通过共享逐麦克风处理与掩码自注意力建模麦克风间关系，支持可变麦克风数量
  - 在所评估的仿真条件下，SI 和 SD 的平均指标均优于 Static LS，并在未见麦克风数量、声源数量及声源域上表现出泛化能力。

- **讨论及展望**
  - ATF 的获取、标定成本及误差影响。
  - 不同方法之间的统一评测基准与公平比较。
  - 实采数据及真实声学环境中的泛化验证。

ATF条件化的跨阵列通用DOA估计

任务	ATF 的用途	输出
Ambisonics 编码	根据阵列响应构建编码矩阵	统一声场表征
DOA 估计	匹配观测与候选方向响应	声源方向

输入 多通道音频 + 麦克风坐标 + 候选方向及其 ATF

目标 同一模型适应不同阵列布局与麦克风数量

挑战 噪声与混响造成观测与直达声 ATF 模板之间的失配

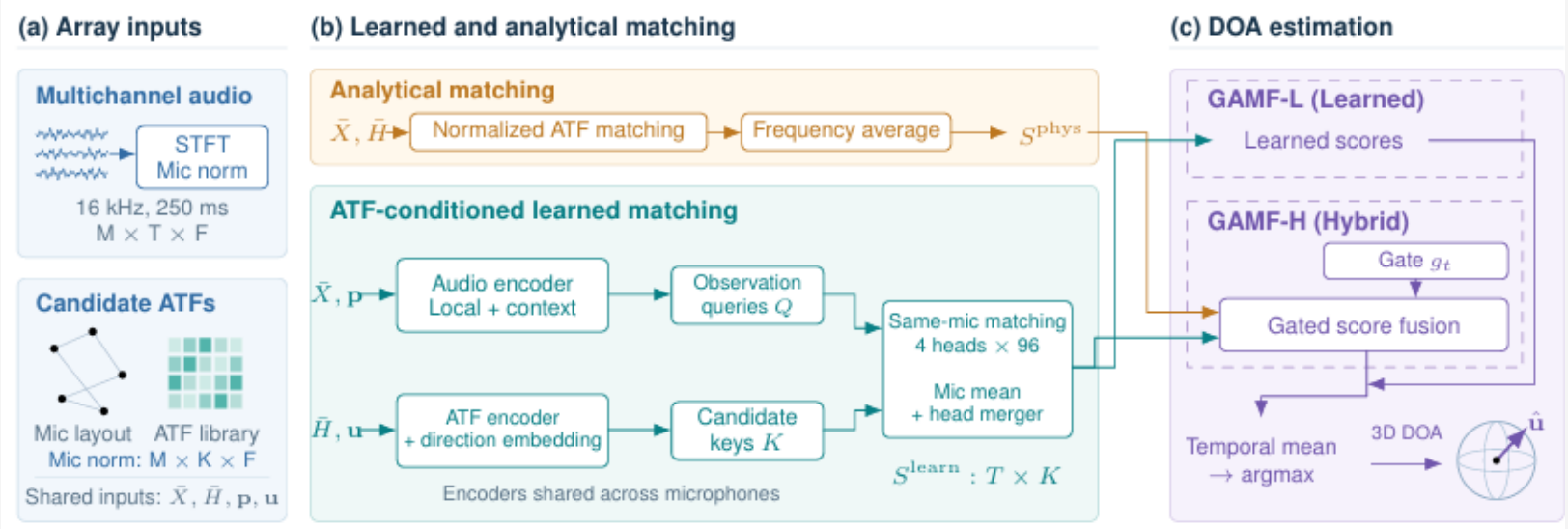
结合 ATF 条件化学习与解析匹配，实现跨阵列 DOA 估计



金智恒
2026级硕士生

Zhiheng Jin, Shichao Hu, Chunyang Xu, and Mengyao Zhu. “GAMF: Learned and Analytical Array Transfer Function Matching for Array-Generic Direction-of-Arrival Estimation”, arXiv preprint arXiv:2609.34216 (2026).

GAMF: 融合ATF学习和物理匹配的跨设备声源定位



多通道音频
+
麦克风坐标
+
候选方向
及其ATF

基于ATF物理匹配 Analytic Branch
(解析匹配改自**GSRP-NMF-frob**, TASLP2025)

ATF 条件化学习匹配（GAMF-L）
在几何条件化建模基础上，引入方向相关 ATF
(位置编码借鉴**PhaseCoder**, ICML2026;
GI-DOAEnet-FM, TASLP2025)

自适应门控融合
GAMF-H

Zhiheng Jin, Shichao Hu, Chunyang Xu, and Mengyao Zhu. “GAMF: Learned and Analytical Array Transfer Function Matching for Array-Generic Direction-of-Arrival Estimation”, arXiv preprint arXiv:2609.34216 (2026).

GAMF: 仿真数据集测试结果

Table 1. Synthetic localization averaged over evaluations with 3, 4, 5, 6, 7, and 8 microphones. The left and right column groups represent relatively easy (low reverberation) and challenging (medium reverberation with more severe noisy conditions) scenarios, respectively. Entries report spherical MAE in degrees / Acc@10 in percent; the two best values for each metric within a column are bold.

Method	Low reverberation (0.08–0.25 s)			Medium reverberation (0.25–0.80 s)		
	Clean MAE/Acc@10	15 dB MAE/Acc@10	10 dB MAE/Acc@10	Clean MAE/Acc@10	0 dB MAE/Acc@10	−10 dB MAE/Acc@10
MUSIC-ATF [16, 17]	14.11/66.10	15.85/63.60	18.65/59.07	32.39/35.78	45.10/24.07	62.81/12.55
SRP-PHAT [3]	13.38/62.13	21.45/49.97	28.40/42.40	22.45/48.62	46.11/25.03	60.02/13.62
GSRP-NMF-frob [18]	**7.73/90.17**	16.71/71.53	24.04/60.23	21.15/64.52	45.27/31.90	59.79/17.43
PhaseCoder (retrained) [15]	13.32/64.37	14.84/59.53	15.90/56.23	18.38/44.18	27.23/27.87	41.26/15.57
Analytical branch	**8.22/90.73**	19.43/72.43	26.03/63.63	17.60/**75.92**	41.46/42.82	55.21/26.55
GAMF-L	8.42/86.03	**10.92/79.50**	**11.75/76.40**	**11.86**/70.75	**20.84/48.27**	**33.41/31.73**
GAMF-H	8.68/86.53	**11.77/79.50**	**13.13/75.10**	**12.19/73.10**	**23.93/48.32**	**38.00/30.30**

仿真测试条件：

- 阵列：刚性球阵列，半径 5.6–6.5 cm；麦克风数量 3–8。
- 声源距离：0.2–6 m。
- 统计球面 MAE（°）与 Acc@10（%），结果对 3–8 麦克风配置取平均。

结论：

- 容易场景（无噪低混）下，物理解析匹配较优, 困难场景(加噪加混)下学习分支误差更低。
- GAMF-L 与 GAMF-H 在全部六种测试条件下，两项指标均优于重训练的 PhaseCoder 基线。
- 融合方法 GAMF-H 在各场景下表现均衡。

GAMF: 真实数据集(LOCATA测试集)

Table 2. Six- and eight-microphone LOCATA Task 1 results. Sph., Az., and El. are MAE in degrees. Acc@10 uses spherical error except for GI-DOAEnet-FM (azimuth only, *). Bold marks the two best 3D results; / denotes unavailable metrics.

	6 microphones				8 microphones			
Method	Sph. MAE↓	Az. MAE↓	El. MAE↓	Acc@10↑	Sph. MAE↓	Az. MAE↓	El. MAE↓	Acc@10↑
PhaseCoder (retrained) [15]	10.30	6.53	6.46	61.68	8.97	4.94	6.69	73.42
MUSIC-ATF [16, 17]	13.85	10.24	7.47	50.24	7.48	4.18	5.51	75.95
SRP-PHAT [3]	9.76	8.49	3.23	54.67	6.49	4.64	3.90	78.81
GSRP-NMF-frob [18]	6.62	5.79	2.72	79.51	4.12	3.26	1.93	92.81
GI-DOAEnet-FM [14]	/	8.86	/	87.17*	/	4.70	/	95.12*
Analytical branch	**5.03**	**4.12**	**2.24**	**95.98**	**3.87**	**3.04**	**1.87**	**94.14**
GAMF-L	6.97	5.40	3.58	78.79	6.09	4.55	3.31	86.68
GAMF-H	**5.23**	**4.16**	**2.54**	**94.10**	**3.76**	**2.87**	**1.86**	**98.80**

- 使用 LOCATA Task 1 的真实录音，选取 NAO 阵列的 6 麦和 8 麦子集进行测评。
- ATF 由Duda–Martens 刚体球模型（JASA, 1998）生成，采用 57 mm 球半径。
- 6 麦条件下，解析匹配分支表现最佳；8 麦条件下，GAMF-H 在四项指标上均表现最佳。

如何获取Array Transfer Function?

- 声学仿真与模型计算：
  - 边界元方法如BEM、刚体球解析模型等

- 实测标定：
  - 在消声室中测量不同入射方向的阵列幅相响应。
  - 探索结合方向编码，适配不同方向采样网格的实测 ATF

- 多模态辅助的 ATF 自标定（探索方向）
  - 相关技术基础：RIR 盲估计，为 ATF 自标定提供方法参考
    - Deppisch et al.(Meta, TASLP 2024)；Rec-RIR, Interspeech2026；Xiong et al. 2026(团队工作)
  - 麦阵信号+视觉+本体运动信息 → ATF estimation
  - 机器人听觉本体自标定与自适应优化
    - 自主标定：融合音视频和本体运动，持续ATF估计
    - 健康监测： 堵麦、通道失效、响应漂移等；
    - 自适应重配置与闭环验证。

汇报纲要

01 个人简介

02 研究背景

03 研究方法

04 总结展望

总结及展望

- FOA 提供统一、阵列无关的声场表示，可作为空间音频理解的输入。
- 讨论ATF作为阵列的描述方式： 纳入机体散射，机体遮挡， 指向性等

- ATF条件化的Ambisonics编码任务：
  - 提出使用ATF作为条件的SI（信号无关）和SD（信号相关）的神经网络Ambisonic编码框架
  - 共享逐麦处理与掩码自注意力建模麦克风间关系，支持可变mic数；
  - 泛化性仿真验证（声源数、跨域声源，mic通道数）
- ATF条件化声源定位任务：
  - 融合ATF物理匹配 和 可变mic数量的ATF条件化学习分支GAMF-L, 自适应门控融合GAMF-H
  - 物理解析匹配方式在安静低混场景下效果优于学习分支； 含噪场景下学习分支更优。
  - 所提出方法GAMF-H在各场景表现均衡； 仿真与Locata实测评估中，主要指标相比基线均有优势。

- **具身听觉展望**
  - 以场景任务为导向，开展任务级评价
    - Tasks beyond Spatial QA and navigations?
  - 多人以及动态场景下的听觉空间建图与记忆
    - Array-centric → Scene-centric spatial understanding
    - 跨时刻关联声源身份、位置与轨迹，构建可更新的听觉空间地图

谢谢！欢迎交流指正！

schu@suda.edu.cn

团队主页： https://cali-suda.github.io

欢迎老师及同学们加入！